OS Shell

เอกสารประกอบโปรเจกต์ Custom Shell บน Windows
พัฒนาด้วยภาษา C#

คู่มือการใช้งานคำสั่งทั้งหมด 16 คำสั่ง

1. ภาพรวมโปรเจกต์

OS Shell คือโปรเจกต์ Custom Shell (command-line interpreter)
ที่พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยภาษา C# ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสั่งผ่าน terminal
เพื่อจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ ตรวจสอบเครือข่าย ปรับแต่งหน้าตาของ terminal
และสื่อสารระหว่าง terminal ผ่านระบบ pipe ที่จำลองเป็น server

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อโปรเจกต์	OS Shell
ภาษาที่ใช้พัฒนา	C#
แพลตฟอร์มเป้าหมาย	Microsoft Windows
รูปแบบการใช้งาน	Command-line (พิมพ์คำสั่งแล้วกด Enter)
จำนวนคำสั่ง	16 คำสั่ง
Directory เริ่มต้น	path ของโปรแกรม (เปลี่ยนได้ด้วยคำสั่ง `cd`)

2. สัญลักษณ์ที่ใช้ในเอกสาร

- `<ชื่อ>` หมายถึงค่าที่ผู้ใช้ต้องกรอกเอง เช่น `<path>`, `<color>`
- `<a | b>` หมายถึงให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
- **คำสั่งย่อ** คือชื่อเรียกอื่นที่ใช้แทนคำสั่งหลักได้ และให้ผลเหมือนกัน
- การใส่เครื่องหมาย `" "` คร่อมชื่อ ใช้เมื่อชื่อหรือ path มีช่องว่าง (whitespace)

3. สรุปคำสั่งทั้งหมด

#	คำสั่ง	คำสั่งย่อ	หน้าที่
1	`help`	`h`	เปิดไฟล์ document
2	`quit`	`exit, close, terminate`	ปิดหน้า terminal
3	`clear`	`clr`	เคลียร์ข้อความใน terminal
4	`remind`	-	เตือนเมื่อถึงเวลารอที่กำหนด
5	`fontcolor`	`fc`	เปลี่ยนสีของข้อความ
6	`cd`	-	เปลี่ยน directory ปัจจุบัน
7	`list`	`l`	แสดงรายการไฟล์และโฟลเดอร์
8	`create`	`cr`	สร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์
9	`delete`	`del, remove`	ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
10	`copy`	`duplicate, dup, clone`	คัดลอกไฟล์ไปยัง path ที่กำหนด
11	`edit`	`modify`	เปิด notepad เพื่อแก้ไขไฟล์
12	`cut`	`move`	ตัดไฟล์ไปที่ path ที่กำหนด
13	`open`	`o`	เปิดไฟล์ด้วย notepad
14	`cleardns`	`cdns`	เคลียร์ DNS cache
15	`ping`	-	ตรวจเช็ค latency ของ IP
16	`pipe`	-	สร้างท่อส่งข้อความระหว่าง terminal

4. รายละเอียดคำสั่ง

4.1 คำสั่งทั่วไป

1. `help`

เปิดไฟล์ document

คำสั่งย่อ	`h`
ตัวอย่าง	`help` — เปิดไฟล์ document `h` — ใช้แทน help ได้

2. `quit`

ปิดหน้า terminal

คำสั่งย่อ	`exit, close, terminate`
ตัวอย่าง	`quit` — ปิดหน้า terminal `exit` — ใช้แทน quit ได้

3. `clear`

เคลียร์ข้อความใน terminal

คำสั่งย่อ	`clr`
ตัวอย่าง	`clear` — เคลียร์ข้อความทั้งหมดใน terminal `clr` — ใช้แทน clear ได้

4. `remind`

เตือนเมื่อถึงเวลารอที่กำหนด (หน่วยเป็นวินาที)

รูปแบบ	`remind <seconds>`
ตัวอย่าง	`remind 5` — รอ 5 วินาที แล้วจะแจ้งเตือน `remind 60` — รอ 60 วินาที (1 นาที) แล้วจะแจ้งเตือน

5. `fontcolor`

เปลี่ยนสีของข้อความใน terminal

คำสั่งย่อ	`fc`
รูปแบบ	`fontcolor <color>`
ตัวอย่าง	`fontcolor yellow` — เปลี่ยนสีข้อความเป็นสีเหลือง `fc DarkBlue` — เปลี่ยนสีข้อความเป็นสีน้ำเงินเข้ม `fc red` — เปลี่ยนสีข้อความเป็นสีแดง

สีที่รองรับทั้งหมด (16 สี)

`Black`	`DarkBlue`	`DarkGreen`	`DarkCyan`
`DarkRed`	`DarkMagenta`	`DarkYellow`	`Gray`
`DarkGray`	`Blue`	`Green`	`Cyan`
`Red`	`Magenta`	`Yellow`	`White`

4.2 การจัดการ directory และไฟล์

6. cd

เปลี่ยน directory ปัจจุบัน โดยค่าเริ่มต้นคือ path ของโปรแกรม

รูปแบบ	`cd <path>`
<path>	ถ้าไม่ใส่ `" "` จะ target ไปที่โฟลเดอร์ใน directory ปัจจุบัน ถ้าใส่ จะสามารถ target โฟลเดอร์ที่มี whitespace หรือ path ที่ประกอบด้วย `:\` ได้
ตัวอย่าง	`cd Documents` — เข้าไปยังโฟลเดอร์ Documents ใน directory ปัจจุบัน `cd "D:\Works\My Project"` — ระบุ path เต็มที่มี whitespace `cd parent` — ย้ายไปยัง parent ของ directory ปัจจุบัน `cd current` — แสดง directory ปัจจุบัน `cd reset` — กลับไปยัง directory เริ่มต้น

ตัวเลือกพิเศษของ cd

ตัวเลือก	คำสั่งย่อ	ความหมาย
`reset`	`r`	รีเซ็ต directory ปัจจุบันไปเป็นค่าเริ่มต้น
`current`	`now`	แสดง directory ปัจจุบัน
`parent`	-	เปลี่ยน path เป็น parent ของ directory ปัจจุบัน เช่น `D:\Works\ABC` — `D:\Works`

7. list

แสดงรายการทั้งหมดของไฟล์และโฟลเดอร์ของ directory ปัจจุบัน

คำสั่งย่อ	`l`
ตัวอย่าง	`list` — แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดของ directory ปัจจุบัน `l` — ใช้แทน list ได้

8. create

สร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน directory ปัจจุบัน

คำสั่งย่อ	`cr`
รูปแบบ	`create <file's type> <file's display name>`
<file's type>	ถ้าใส่คำว่า `folder` จะสร้างโฟลเดอร์ ถ้าไม่ใช่จะเป็น file's type อื่น ๆ ที่ user กำหนด
<file's display name>	ถ้าใส่ `" "` คร่อม จะสามารถตั้งชื่อที่มี whitespace ได้
ตัวอย่าง	`create folder Backup` — สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Backup `create txt notes` — สร้างไฟล์ชนิด txt ชื่อ notes `cr txt "My Notes"` — สร้างไฟล์ที่ชื่อมี whitespace `cr folder "My Folder"` — สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อมี whitespace

9. delete

ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่กำหนด

คำสั่งย่อ	`del, remove`
รูปแบบ	`delete <path>`
<path>	ถ้าใส่ `" "` คร่อม จะสามารถตั้งชื่อที่มี whitespace ได้ ถ้าไม่ใส่จะ target ไปที่โฟลเดอร์ใน directory ปัจจุบัน
ตัวอย่าง	`delete old.txt` — ลบไฟล์ old.txt ใน directory ปัจจุบัน `del "My Notes.txt"` — ลบไฟล์ที่ชื่อมี whitespace `remove Backup` — ลบโฟลเดอร์ Backup

10. copy

คัดลอกไฟล์ที่กำหนดไปยัง path ที่กำหนด

คำสั่งย่อ	`duplicate, dup, clone`
รูปแบบ	`copy <source file path> <target file path>`
<source file path> <target file path>	ถ้าใส่ `" "` คร่อม จะสามารถตั้งชื่อที่มี whitespace ได้ ถ้าไม่ใส่จะ target ไปที่โฟลเดอร์ใน directory ปัจจุบัน
ตัวอย่าง	`copy a.txt b.txt` — คัดลอกไฟล์ a.txt เป็น b.txt `dup "My Notes.txt" Backup` — คัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ Backup `clone "My Notes.txt" "D:\Works\Notes.txt"` — คัดลอกไปยัง path ที่ระบุ

11. edit

เปิด notepad เพื่อแก้ไขไฟล์ที่กำหนด

คำสั่งย่อ	`modify`
รูปแบบ	`edit <target file path>`
<target file path>	ถ้าใส่ `" "` คร่อม จะสามารถตั้งชื่อที่มี whitespace ได้ ถ้าไม่ใส่จะ target ไปที่โฟลเดอร์ใน directory ปัจจุบัน
ตัวอย่าง	`edit notes.txt` — เปิด notepad เพื่อแก้ไขไฟล์ notes.txt `modify "My Notes.txt"` — แก้ไขไฟล์ที่ชื่อมี whitespace

12. cut

ตัดไฟล์ไปที่ path ที่กำหนด

คำสั่งย่อ	`move`
รูปแบบ	`cut <source file path> <target path>`
<source file path> <target path>	ถ้าใส่ `" "` คร่อม จะสามารถตั้งชื่อที่มี whitespace ได้ ถ้าไม่ใส่จะ target ไปที่โฟลเดอร์ใน directory ปัจจุบัน
ตัวอย่าง	`cut a.txt Backup` — ตัดไฟล์ a.txt ไปยังโฟลเดอร์ Backup `move "My Notes.txt" "D:\Works\Archive"` — ตัดไฟล์ไปยัง path ที่ระบุ

13. open

เปิดไฟล์ที่กำหนดด้วย notepad

คำสั่งย่อ	`o`
รูปแบบ	`open <target file path>`
<target file path>	ถ้าใส่ `" "` คร่อม จะสามารถตั้งชื่อที่มี whitespace ได้ ถ้าไม่ใส่จะ target ไปที่โฟลเดอร์ใน directory ปัจจุบัน
ตัวอย่าง	`open notes.txt` — เปิดไฟล์ notes.txt ด้วย notepad `o "My Notes.txt"` — เปิดไฟล์ที่ชื่อมี whitespace

4.3 คำสั่งเครือข่าย

14. cleardns

เคลียร์ DNS cache

คำสั่งย่อ	`cdns`
ตัวอย่าง	`cleardns` — เคลียร์ DNS cache `cdns` — ใช้แทน cleardns ได้

15. ping

ตรวจเช็ค latency ของ IP ที่กำหนด

รูปแบบ	`ping <ip address>`
ตัวอย่าง	`ping 8.8.8.8` — ตรวจเช็ค latency ของ IP 8.8.8.8 `ping 192.168.1.1` — ตรวจเช็ค latency ของ IP 192.168.1.1

16. pipe

สร้างท่อส่งข้อความระหว่าง terminal ซึ่งจำลองเป็น server

รูปแบบ	`pipe <create | join>`
`create`	สร้าง server
`join`	เชื่อมต่อ server
ตัวอย่าง	`pipe create` — สร้าง server (ทำที่ terminal ฝั่งแรก) `pipe join` — เชื่อมต่อ server (ทำที่ terminal ฝั่งอื่น)

5. ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน

ตัวอย่างลำดับคำสั่งที่ใช้บ่อย (แสดงเพื่อประกอบความเข้าใจ)

```
> cd "D:\Works\My Project"      # ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่มี whitespace
> list                            # ดูไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด
> create folder Backup            # สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Backup
> create txt "My Notes"           # สร้างไฟล์ชื่อที่มี whitespace
> copy "My Notes.txt" Backup      # คัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ Backup
> fc yellow                       # เปลี่ยนสีข้อความเป็นสีเหลือง
> remind 5                        # แจ้งเตือนหลังผ่านไป 5 วินาที
> cd parent                       # ย้ายขึ้นไปยัง directory แม่
> cd reset                        # กลับไปยัง directory เริ่มต้น
> quit                            # ปิด terminal
```

6. หมายเหตุ

- คำสั่งที่รับ path สามารถใช้เครื่องหมาย `" "` คร่อมเพื่อรองรับชื่อที่มีช่องว่างได้
- คำสั่ง `edit` และ `open` ทำงานผ่านโปรแกรม Notepad ของ Windows
- คำสั่ง `pipe` จำลองการทำงานเป็น server เพื่อส่งข้อความระหว่างหน้า terminal หลายหน้า